

Windows Server Update Service

Un rôle serveur



En quoi WSUS peut-il aider à rationaliser et sécuriser le processus de mise à jour ?



Sommaire

Au menu :

01

Introduction

02

Configuration

03

Stratégies de déploiement

04

Surveillance et rapport

05

Scénarios avancés



Introduction

Objectifs et enjeux



Définition

Qu'est-ce que c'est ?

WSUS (*Windows Server Update Service*) est un rôle intégré à Windows Server.

L'objectif de ce rôle est de gérer la distribution des mises à jour des produits Microsoft sur les postes de travail et les serveurs.

WSUS est une solution gratuite (hormis le coût de la licence Windows Server).



La gestion des mises à jour sur un ordinateur personnel

At home

Chaque machine tournant sous un OS Microsoft Windows a un service **Windows Update**.

Ce service recherche les MAJ publiées auprès des serveurs Microsoft avant de les installer.

Chaque machine est ainsi autonome pour la gestion de ses propres mises à jour.



Intérêt de WSUS

Pourquoi l'utiliser ?

En entreprise, on ne peut pas se permettre de ne pas contrôler les mises à jour.

On ne peut pas laisser chaque machine gérer les MAJ en autonomie :

- Une machine ne peut pas redémarrer n'importe quand
- Une machine ne peut pas installer les MAJ à la volée et potentiellement bloquer les ressources

Avec WSUS, ces 2 problèmes vont être gérés.



Historique et versions

Un peu d'histoire

- 2002 : **SUS** (Software Update Service)
- 2005 : remplacement de SUS par WSUS v2
- 2006 : **WSUS** 3
- 2009 : WSUS 3 SP2
- 2012 : WSUS 4 (Windows 10 et Windows Server 2012)
- 2016 : WSUS 5 (Windows Server 2016)
- 2019 : WSUS 10 (Windows Server 2019)
- 2021 : WSUS 10 (Windows Server 2022)



Autres logiciels

D'autres outils

- [WSUS Offline Update](#) (libre)
- [WAPT](#) (propriétaire)



Configuration

Serveur et clients



Configuration du serveur

Pré-requis

Le rôle AD-DS n'est pas obligatoire dans les pré-requis de WSUS.

WSUS est un serveur gourmand en ressource. Dans l'idéal :

- 2 CPU
- Au minimum 16 Go de RAM
- 2 volumes de 128 Go pour le système et 256 Go pour le stockage



Groupes d'ordinateurs

Cloisonner

On peut créer des groupes d'ordinateurs pour classer et/ou cloisonner son réseau.

Ces groupes peuvent se faire :

- En autonomie, directement dans la base de données de WSUS
- En liaison avec l'AD

Dans les 2 cas, on peut créer des groupes :

- Indépendants comme "Clients", "Serveurs"
- Reproduisant l'arborescence des OU



Statut d'approbation

Depuis le serveur

Les MAJ téléchargées ont les statuts d'approbation suivant :

- **Non-approuvées** (*Unapproved*) : MAJ disponible
- **Approuvées** (*Approved*) : MAJ validées pour être installées
- **Refusée** (*Declined*) : MAJ non-validées (possible sur des MAJ approuvées)



Statut d'installation



Retour client

Les MAJ téléchargées ont les statuts d'installation suivant :

- **Echec ou en besoin** (*Failed or Needed*) :
 - MAJ approuvée pour l'installation mais en erreur
 - MAJ non-approuvée mais dont certains client ont besoin
- **Installée/Non-applicables ou Sans Statut** (*Installed/Not Applicable or Not Status*) : MAJ installée ou dont la cible n'est pas bonne (MAJ pour un produit non-présent sur le client)
- **Echec** (*Failed*) : MAJ non-installées suite à une erreur
- **En besoin** (*Needed*) :¹⁴ MAJ applicable sur un client



Configuration des clients par stratégie locale

Sans AD

Pour les ordinateurs hors domaine :

- Ouvrir la console locale gpedit.msc
- Naviguer dans **Configuration ordinateur** → **Modèles d'administration** → **Composants Windows** → **Windows Update**
- Chercher l'option "**Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft**" et l'**activer**
- Entrer l'URL du serveur, par exemple **http://wsus:8530**



Configuration des clients par modification du registre

Sans AD

Pour les ordinateurs hors domaine :

- Dans le registre, chercher la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
- Si la clé WindowsUpdate n'existe pas, la créer
- Sous cette clé, il faut les 3 valeurs suivantes :
 - **WUServer** (String) → URL du serveur
 - **WUStatusServer** (String)
 - **UseWUServer** (DWord) → 1



Configuration des clients par stratégie de groupe

Avec un AD

Pour les ordinateurs en domaine :

- Ouvrir la console de gestion des GPO
- Naviguer dans **Computer Configuration** → **Administrative Templates** → **Windows Components** → **Windows Update**
- Chercher l'option "**Specify Intranet Microsoft update service location**" et l'**activer**
- Entrer l'URL du serveur, par exemple **http://wsus:8530**



Configuration des clients par stratégie de groupe (suite)

Avec un AD

- En plus du paramètre qui indique l'emplacement du serveur de MAJ, on peut aussi appliquer :
- L'interdiction de redémarrage automatique des clients
 - L'interdiction de redémarrage dans une plage horaire donnée
 - La possibilité de retarder un redémarrage un certains temps
 - etc.



Maintenance du serveur WSUS

Nettoyage

- Utiliser le “**Server Cleanup Wizard**” pour nettoyer le serveur des vieilles MAJ
- Vérifier périodiquement/hebdomadairement que les MAJ sont bien téléchargées des serveurs Microsoft
- Programmer la synchronisation du serveur avec les serveurs Microsoft 2 fois par jour



Stratégies de déploiement

Bonnes pratiques



Patch Tuesday

Terme non-officiel

Le **Patch Tuesday** (aussi appelé *Update Tuesday*) fait référence à la publication par Microsoft des derniers correctifs le 2ème mardi de chaque mois.

A la base, venu avec Windows 98, il n'incluait que les MAJ de sécurité.

Maintenant il inclut les MAJ pour tous les produits Microsoft.

[Patch Tuesday](#)



Exploit Wednesday

La suite logique !

A la suite du Patch Tuesday, beaucoup de malware et autre “exploits” sont créés.
En faisant du reverse engineering sur les rapports de failles de sécurité, il est possible de créer rapidement des malwares et de les diffuser avant que les correctifs ne soient installés.



Panel d'ordinateurs

Groupes de
cloisonnement

Créer des lots (groupes) d'ordinateurs selon leur
spécificité :

- OS
- Lieux
- Service
- Fonctionnalité



Planification

Comment procéder

On essaye le plus possible d'installer les MAJ de sécurité et/ou critique dès leur publication, soit le mardi ou le mercredi.

On décale la planification selon les lots de test.



Cas pratique

Un exemple

Une société a 1000 machines :

- 950 machines clientes Windows 11, 10, et 7
- 45 Serveurs Windows Server 2022, 2019, 2016
- 5 DC sous Windows Server 2022

Ces machines sont réparties sur 2 sites différents.



Cas pratique - Gestion des OS

Séparation par OS

On sépare la gestion des clients/serveur :

- Gestion des clients hebdomadaire
- Gestion des serveurs : hebdomadaire ou mensuelle
- Gestion des DC : mensuelle ou planifiée



Cas pratique - Gestion des services

Un exemple de services

Elle a 8 services :

- Direction
- DSI
- Marketing
- RH
- Production
- Finance
- Juridique
- Ventes



Cas pratique - Gestion des services

Faire les bons choix

On va garder les services “non-sensibles” :

- Direction
- DSI
- Marketing
- RH
- Production
- Finance
- Juridique
- Ventes



Cas pratique - Gestion des services

Création des groupes

Création des groupes dans WSUS :

- Service non-sensible, 4 groupes, exemple avec la DSI :
 - DSI-TEST1
 - DSI-TEST2
 - DSI1
 - DSI2
- Service sensible, 2 groupes, exemple avec la Direction :
 - DIRECTION1
 - DIRECTION2



Planification décalée



La temporalité

S2 (Patch Tuesday)	S3	S4	S1
Service-TEST1	Service-TEST2	Service1	Service2



Surveillance et rapport

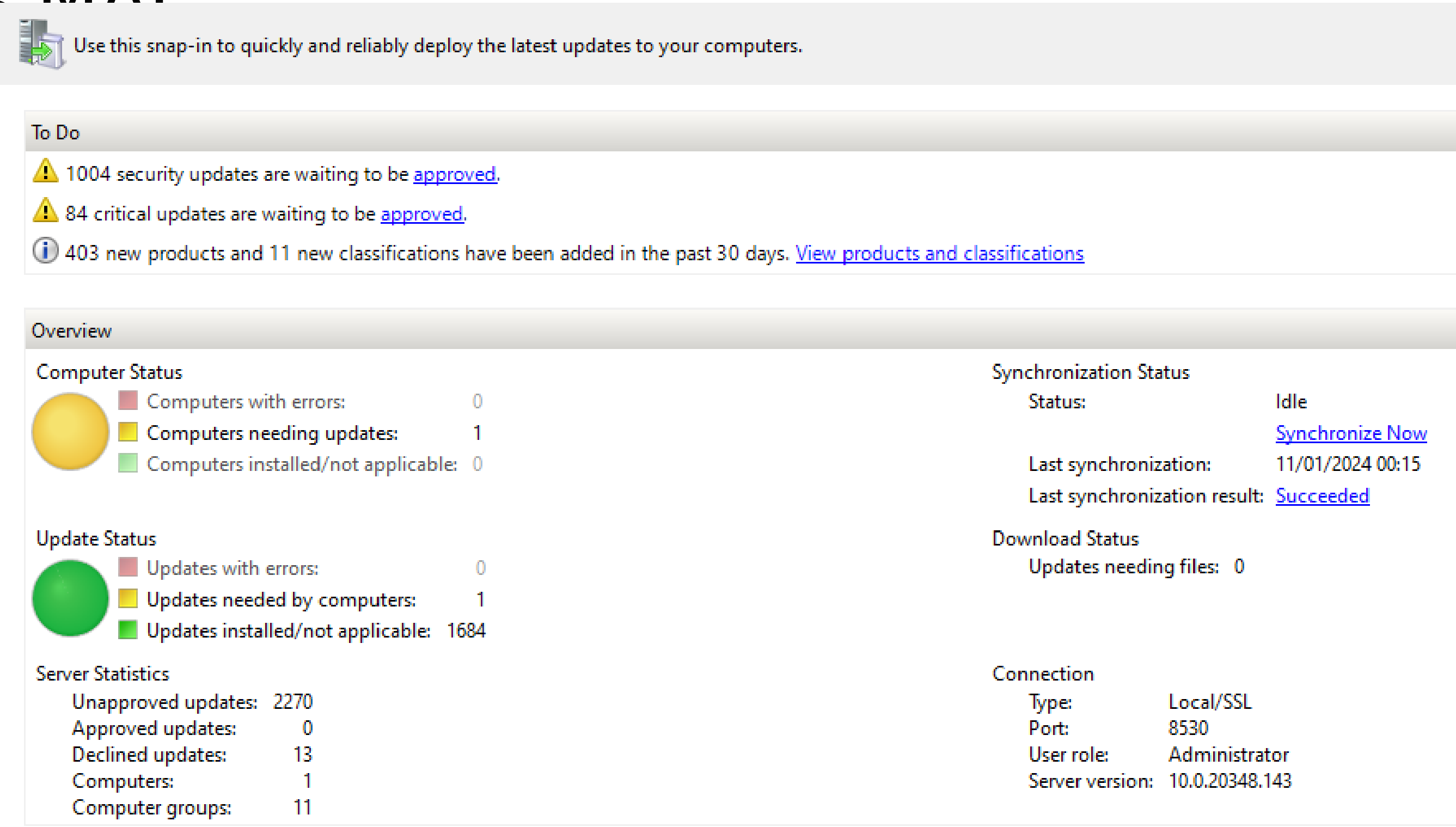
Suivi des déploiements



Suivi de l'état des mises à jour

Des widgets

Un dashboard est disponible sur le serveur pour voir l'état des MAI





Génération de rapport

Reporting !

Reports

 This view shows available reports.

Update Reports

 Update Status Summary
This report shows a summary of the update status, with one page per update.

 Update Detailed Status
This report shows a summary of the update status, with the update status of all computers for each update. One update is shown per page.

 Update Tabular Status
This report shows a summary of the update status in a tabular view, suitable for exporting to a spreadsheet.

 Update Tabular Status for Approved Updates
This report shows a summary of the update status in a tabular view for approved updates. This report is suitable for exporting to a spreadsheet.

Computer Reports

 Computer Status Summary
This report shows a summary of the Computer status, with one page per computer.

 Computer Detailed Status
This report shows details of each computer's status, with the update status for each update. One computer is shown per page.

 Computer Tabular Status
This report shows a summary of computer status in a tabular view suitable for exporting to a spreadsheet.

 Computer Tabular Status for Approved Updates
This report shows a summary of computer status in a tabular view for approved updates. This report is suitable for exporting to a spreadsheet.

Synchronization Reports

 Synchronization Results
This report shows the results of the last synchronization.



Scénarios avancés

Aller plus loin



Intégration avec SCCM

Fusion d'outils

Avantage d'utiliser WSUS avec SCCM :

- Mise à jour de Windows et des applications tierces
- Mise à jour de Mac (via des addons)
- Surveillance de l'intégrité des performances du système

Dans ce cas :

- WSUS devient un serveur "en amont" du serveur SCCM
- Les MAJ sont gérées à partir d'SCCM



Utilisation du PowerShell

Gestion en lignes de
code

Utilisation du module **UpdateServices**, installé nativement sur un serveur avec le rôle WSUS.

- Gestion des clients : ajout, suppression d'un groupe
- Gestion des MAJ : approbation, refus, ...



Utilisation sur de très grand réseau

Infrastructure multi-serveurs

Une bonne pratique est de fournir des serveurs WSUS “locaux”, qui serviront de replica WSUS.
Ce sont les **serveurs en aval** (*Downstream Servers*).



En résumé

A retenir !

- Rôle serveur lié à l'AD ou non
- Création de groupe d'ordinateurs liés à l'AD ou non
- Gestion de la configuration des clients par GPO
- Gestion de la configuration et de la liaison des groupes possible par GPO
- Les serveurs peuvent être liés entre-eux par une hiérarchie amont-aval



MERCI

Des questions ?
Des remarques ?

